UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE ATLAUTLA

MATERIA: FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SECCIÒN: 1

1.7 APLICACIONES Y CASOS DE ESTUDIO DE IA

DOCENTE: JAVIER GARCÌA LARA

ALUMNA: ALEXANDRA BERNAL NÀJERA

GRUPO: 171

Gemini (Google DeepMind) / Modelo de Lenguaje de Gran Escala (LLM).

Planteamiento del Problema

La Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser una disciplina teórica para convertirse en un motor transversal de innovación en múltiples sectores estratégicos de la sociedad. Sin embargo, para comprender su alcance real, es necesario analizar cómo sus distintas ramas y técnicas se aplican a problemas específicos del mundo real, midiendo de manera objetiva su impacto mediante indicadores clave de rendimiento (KPIs).

En esta actividad se plantea investigar tres casos reales de estudio en los campos de la salud, la industria y la movilidad, evaluando el problema de origen, el enfoque metodológico de IA utilizado, los resultados cuantitativos obtenidos y las fuentes científicas o industriales que los respaldan.

Datos del Problema

Para el análisis comparativo se seleccionaron tres casos emblemáticos de escala global:

1. Caso 1 (Salud): AlphaFold desarrollado por DeepMind / Google.
    - Problema: El reto del plegamiento de proteínas de más de 50 años en la biología estructural.
2. Caso 2 (Industria): Mantenimiento Predictivo e Inteligencia Industrial de Siemens.
    - Problema: Paradas no planificadas en líneas de producción por fallas mecánicas imprevistas.
3. Caso 3 (Movilidad): Vehículos Autónomos y Robotaxis de Waymo (Alphabet).
    - Problema: Altas tasas de accidentes de tránsito causadas por error humano y congestión vial urbana.

Formulación Criterial y Metodología

Para evaluar y comparar cada caso de estudio de manera rigurosa, se formularon 6 criterios clave de caracterización:

- Rama de la IA: Clasificación del área de estudio (ej. Aprendizaje Profundo, Visión por Computadora, Aprendizaje Automático).
- Técnica / Algoritmo: Arquitectura específica empleada (ej. *Transformers*, Redes LSTM, *Reinforcement Learning*).
- Sector: Ámbito de aplicación (Salud, Manufactura, Transporte).
- KPI de Impacto: Métrica cuantitativa de éxito verificable.
- País de Origen / Aplicación: Ubicación del desarrollo y despliegue.
- Fuente Verificable: Publicación científica, reporte técnico o libro blanco institucional.

Procedimientos y Desarrollo de los Casos

Análisis Detallado del Caso 1: Salud (AlphaFold - DeepMind)

- Procedimiento: DeepMind diseñó una red neuronal que recibe como entrada la secuencia lineal de aminoácidos de una proteína y predice su estructura tridimensional exacta.
- Técnicas: Utilizó arquitecturas avanzadas de *Deep Learning* basadas en mecánicas de atención (*Transformers*) y redes geométricas adaptadas a la física molecular.
- Procedimiento de Validación: Evaluación a través del certamen internacional CASP (*Critical Assessment of Structure Prediction*), alcanzando un nivel de precisión comparable a métodos experimentales como la cristalografía de rayos X.

Análisis Detallado del Caso 2: Industria (Siemens Industrial AI)

- Procedimiento: Integración de sensores de Internet de las Cosas (IoT) en motores y turbinas que transmiten datos continuos de temperatura, vibración y acústica a un modelo centralizado de IA.
- Técnicas: Algoritmos de *Machine Learning* supervisado y redes neuronales recurrentes (LSTM) especializadas en series temporales para la detección temprana de anomalías.
- Procedimiento de Validación: Monitoreo constante de la tasa de fallas antes y después de la implementación en plantas de manufactura automatizadas.

Análisis Detallado del Caso 3: Movilidad (Waymo Robotaxi)

- Procedimiento: Captura masiva de datos del entorno mediante sensores LIDAR, RADAR y cámaras en tiempo real, procesados en el vehículo y contrastados con simulaciones de escenarios urbanos a gran escala.
- Técnicas: *Computer Vision* mediante Redes Neuronales Convolucionales (CNN), fusión de sensores y Aprendizaje por Refuerzo (*Reinforcement Learning*) para la toma de decisiones al conducir.
- Procedimiento de Validación: Comparación estadística rigurosa de las tasas de colisiones y lesiones contra registros de conductores humanos en millones de millas recorridas.

REPORTE DE INVESTIGACIÓN Y CASOS DE ESTUDIO DE IA

1. Casos Reales de Aplicación de Inteligencia Artificial

Caso 1: Salud — AlphaFold (DeepMind / Google)

- Descripción del caso: Sistema de inteligencia artificial desarrollado por DeepMind diseñado para predecir la estructura tridimensional de proteínas a partir de sus secuencias de aminoácidos.
- Problema resuelto: El "problema del plegamiento de proteínas", un desafío de más de 50 años en biología. Determinar experimentalmente la estructura de una sola proteína tomaba años de trabajo de laboratorio y miles de dólares.
- Técnicas empleadas: Redes neuronales profundas (Deep Learning) con arquitecturas basadas en *Transformers* y redes de atención espacial/geométrica.
- Impacto medible:
    - Predicción de la estructura de más de 200 millones de proteínas (prácticamente todas las proteínas conocidas por la ciencia).
    - Reducción del tiempo de determinación estructural de años a solo minutos.
    - Aceleración masiva en el desarrollo de medicamentos y comprensión de enfermedades.
- Fuente verificable: Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A. et al. *Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold*. Nature 596, 583–589 (2021).

Caso 2: Industria — Mantenimiento Predictivo en Manufactura (Siemens)

- Descripción del caso: Implementación de sistemas de IA e Internet de las Cosas (IoT) en plantas industriales de Siemens para monitorear el estado de maquinaria pesada, motores y turbinas en tiempo real.
- Problema resuelto: Paradas no planificadas en la línea de producción debido a fallas mecánicas inesperadas, lo que generaba enormes pérdidas económicas y retrasos en la cadena de suministro.
- Técnicas empleadas: Aprendizaje Automático Supervisado (Supervised Machine Learning), redes neuronales recurrentes (LSTM) para análisis de

series temporales de sensores (vibración, temperatura, acústica) y algoritmos de detección de anomalías.

- Impacto medible:
    - Reducción del 30% al 50% en los tiempos de inactividad no planificados de las plantas.
    - Extensión de la vida útil de los equipos en un 20%.
    - Ahorro anual estimado en millones de euros por prevención de daños catastróficos.
- Fuente verificable: Siemens Industrial AI Platform Whitepaper & Case Studies (*Predictive Maintenance in Digital Enterprise*, Siemens AG).

Caso 3: Movilidad — Optimización de Tráfico y Navegación Autónoma (Waymo / Alphabet)

- Descripción del caso: Despliegue de la flota de vehículos autónomos comerciales de Waymo para servicio de transporte de pasajeros (*robotaxi*) en ciudades como Phoenix y San Francisco.
- Problema resuelto: Altas tasas de accidentes de tránsito causados por error humano (distracciones, fatiga) y congestión en zonas urbanas densas.
- Técnicas empleadas: Visión por Computadora (Computer Vision) mediante LIDAR, RADAR y cámaras; Aprendizaje por Refuerzo (Reinforcement Learning); Redes Neuronales Convolucionales (CNN) y simulación a gran escala (*Waymo World System*).
- Impacto medible:
    - 85% menos accidentes con lesiones corporales en comparación con conductores humanos en las mismas millas recorridas (datos acumulados en más de 7 millones de millas conducidas sin piloto).
    - Operación de servicio comercial 100% autónomo nivel 4 en múltiples metrópolis.
- Fuente verificable: Waymo Safety Report (2023/2024): *Comparing Waymo Rider-Only Crash Rates to Human Benchmarks*.

Tabla Comparativa de Criterios

Caso / Sector	Rama de la IA	Técnica / Algoritmo	Sector	KPI de Impacto	País de Origen / Aplicación
AlphaFold	Aprendizaje Profundo (*Deep Learning*)	*Transformers* y Redes con Atención Espacial	Salud / Biotecnología	200M+ estructuras predichas; precisión de nivel experimental (GDT > 90)	Reino Unido / Global
Siemens Industrial AI	Aprendizaje Automático (*Machine Learning*)	Redes Recurrentes (LSTM) y Detección de Anomalías	Industria / Manufactura	-50% en paradas no planificadas; +20% en vida útil de activos	Alemania
Waymo	Visión por Computadora y Robótica	Redes Convolucionales (CNN) y Aprendizaje por Refuerzo	Movilidad / Transporte	-85% en accidentes con lesiones respecto a humanos	Estados Unidos

Gemini (Google DeepMind) / Modelo de Lenguaje de Gran Escala (LLM).

Infografía Comparativa



Gemini (Google DeepMind) / Modelo de Lenguaje de Gran Escala (LLM).

Conclusiones

Diversidad de Enfoques Tecnológicos: La investigación demuestra que no existe una única técnica de Inteligencia Artificial universal. Mientras que el sector salud se beneficia del procesamiento estructural con *Transformers*, la industria requiere el análisis de series temporales con redes recurrentes (LSTM) y la movilidad exige la fusión de sensores mediante visión por computadora y aprendizaje por refuerzo.

Impacto Medible y Cuantificable: La efectividad de la IA se valida directamente a través de sus KPIs. La capacidad de reducir tiempos de investigación biológica de años a minutos, disminuir a la mitad las interrupciones industriales o reducir en un 85% la siniestralidad vial confirma que la IA genera valor real y transformador en la sociedad.

Consistencia con la Literatura: Los casos analizados respaldan las definiciones conceptuales de García Serrano y Russell & Norvig, confirmando que los sistemas inteligentes modernos combinan la percepción del entorno con el razonamiento automatizado y la acción para resolver problemas de alta complejidad técnica.

Fuentes

García Serrano, A. (2012). Inteligencia artificial: Fundamentos, práctica y aplicaciones. Editorial RC Libros.

Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A., Green, T., Figurnov, M., Ronneberger, O., Tunyasuvunakool, K., Bates, R., Žídek, A., Potapenko, A., Bridgland, A., Meyer, C., Kohl, S. A. A., Ballard, A. J., Cowie, A., Romera-Paredes, B., Nikolov, S., Jain, R., Adler, J., … Hassabis, D. (2021). Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature.